

TD N°1 :

Modélisation d'un Réseau Informatique :

Exercice 1 : Identification des Composants

1. Composants :

- PC
- Switch
- Routeur
- Câbles RJ45
- Serveur DHCP/DNS

2. Contraintes :

- Coût
- Sécurité
- Distance
- Maintenance

Exercice 2 : Schéma Réseau

1 : Topologie choisie : **Étoile**

2 : Justification : Facile à gérer, stable, extensible.

Identification et Classification des Composants d'un Réseau :

Exercice 1 : Classification des Composants réseaux informatiques

1.

- Intermediaries: Routeur Cisco ISR 4000 /Switch Cisco Catalyst 2960 /Points d'accès Wi-Fi Aruba
- Final : Serveur de fichiers sous Windows Server /PC et imprimantes réseau
- Support : Câbles Ethernet Cat6

2. Rôle :

Cisco Router : Routage

Cisco Switch : Commutation

Aruba Wi-Fi : Accès sans fil

Windows Server : Partage fichiers

Câble Cat6 : Transmission

PC / Imprimantes : Utilisation

Comparaison des Supports de Transmission :

Exercice 1 :

1 :

Support	Débit	Distance	Immunité	Coût
Coaxial	100 Mbps	500 m	Moyenne	Faible
Cat6	1 Gbps	100 m	Bonne	Moyen
Fibre	100+ Gbps	Km+	Excellente	Élevé
Wi-Fi	600 Mbps	30 m	Faible	Faible

2 : **Recommandations :**

- Maison : **Wi-Fi / Cat6**
- Data center : **Fibre**
- Longue distance : **Fibre**

Topologies Réseau :

Exercice 1 : Identification des Topologies

1 et 2:

Description	Type	Avantage	Inconvénient
Switch central	Étoile	Facile	Dépendance switch
Tous reliés	Maillée	Fiable	Cher
Câble unique	Bus	Simple	Pannes fréquentes
Anneau	Ring	Ordonné	Lent

Types de Réseaux :

Exercice 1 : Différenciation des Types de Réseaux

Description	Type de réseau
Réseau couvrant un campus universitaire	MAN
Réseau mondial reliant des pays	WAN
Réseau domestique (PC + imprimantes)	LAN
Connexion Bluetooth téléphone ↔ casque	PAN
Réseau dédié au stockage des serveurs	SAN

2 :

Type de réseau	Portée	Exemples d'utilisation
LAN	Bâtiment / maison	Réseau d'école, maison, bureau
MAN	Ville / campus	Réseau d'université, réseaux municipaux
WAN	Pays / monde	Internet, réseaux intercontinentaux
PAN	Quelques mètres	Bluetooth, AirDrop
SAN	Salle serveur / data center	Stockage partagé, bases de données

Exercice 2 :

1. Topologie recommandée :

Topologie en étoile

2. Justification :

Facile à administrer

Haute sécurité

Isolation des pannes

Contrôle centralisé via switch

Protocoles et Normalisation :

Exercice 1 : Choix des Normes

1 : IEEE 802.11

2 : IEEE 802.3

3 : IEEE 802.3

4 : IP sec / VPN

Exercice 2 : Simulation de Protocole

1 : L'adresse MAC source et destination :

- MAC source : celle de ton PC (ex : 00 :1A :2B :3C :4D :5E)
- MAC destination : celle du routeur (xx:xx:xx:xx:xx:xx)

2 : Protocole utilisé : **ICMP**

3 : Délais observés : **~10 à 50 ms**

Étude de la Latence Réseau :

Exercice 1 : Décomposition de la Latence

1 : $RTT = (\text{Propagation} + \text{Transmission} + \text{Traitement} + \text{File d'attente}) \times 2$

Avec $RTT = (5 + 2 + 3 + 1) \times 2 = \mathbf{22\ ms}$

2 : Nouvelle RTT :

$RTT = (5 + 2 + 1.5 + 1) \times 2 = \mathbf{19\ ms}$

Exercice 2 : Influence de la Distance sur la Latence

1 : la latence de propagation pour chaque connexion:

♦ **Paris – Londres**

$$350 \div 200000 = \mathbf{0,00175\ s = 1,75\ ms\ (aller\ simple)}$$

♦ **Paris – New York**

$$5800 \div 200000 = \mathbf{0,029\ s = 29\ ms\ (aller\ simple)}$$

2 : Comparaison avec ping réel :

Lien	Théorique	Réel (ping)
Paris – Londres	1,75 ms	10–25 ms
Paris – New York	29 ms	70–120 ms

3 :

Routeurs intermédiaires

Congestion réseau

Détours physiques des câbles

Traitement des paquets